Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · PROPIEDADES DE LAS ROTACIONES

Sea $T(x, y) = (-y, x)$.

I) T es una rotación de $90\,^\circ$ en sentido antihorario respecto del origen.
II) T conserva las distancias entre puntos.
III) Al aplicar T cuatro veces seguidas, todo punto vuelve a su posición inicial.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   $(x, y) \to (-y, x)$ es la rotación de $90\,^\circ$ antihoraria ✓
2. **II**
   Toda rotación es una isometría ✓
3. **III**
   $4 \cdot 90\,^\circ = 360\,^\circ$: vuelta completa ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también son verdaderas.

B) III también: $4 \cdot 90\,^\circ = 360\,^\circ$.

C) I también: es la regla de la rotación de 90° antihoraria.

Idea clave. Las rotaciones son isometrías y se componen sumando ángulos.